SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

蒙特卡洛视角下的统计学分析：催化剂中最佳的贵金属负载量永远是你没做的那个

失败是人生常态 [1]

[1]China university，Qingdao，China

[2]Universidad de xxx，xxx，Spain

通讯作者：Nai（e-mail: xxx@example.com）

本研究由无人资助，若有意想共同合作者可直接打钱

ABSTRACT / 摘要

在催化剂设计中，贵金属负载量的优化通常依赖有限的实验取点，而催化活性通常是连续且非线性的函数。这导致实验观察到的最优负载值往往并非全局最优。本文利用蒙特卡洛模拟对不同离散负载策略进行统计分析。通过大量随机模拟实验，我们计算了真实最优负载量被实验采样命中的概率，并量化了离散采样对最优负载错失的系统性影响。结果表明，在常规实验设计条件下，真实最优负载量几乎总位于未制备的区间，从而验证了“最佳负载量永远是你没做的那个”的统计规律。本研究不仅为催化剂筛选提供了一种概率学视角，也对实验设计的离散性及其不可避免的最优偏差进行了理论化的反思。

INDEX TERMS / 关键词 蒙特卡洛模拟，催化剂优化，离散采样，贵金属负载

IMPACT STATEMENT / 影响声明

I. INTRODUCTION

本文研究了某某问题。近年来，随着某某技术的快速发展，该领域受到了广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战， 例如某某问题尚未得到有效解决。本文提出了一种新的方法来解决上述问题。 在异相催化研究中，贵金属负载量是影响催化活性与选择性的关键因素。传统实验优化策略通常基于有限离散取点，通过比较不同负载量下的催化性能来确定“最优条件”。然而，由于催化活性曲线通常为连续且非线性的函数，有限的实验采样不可避免地导致对全局最优的系统性错失。

近年来，随着催化体系的研究增多，这一现象尤为突出：即便实验者精心设计负载梯度，最终观测到的“最优负载”往往只是局部最优，而真实全局最优常常落在未制备的区间。这种离散采样与连续响应之间的矛盾不仅增加了实验重复率，也使得催化剂优化过程呈现出一定的“玄学”特征。

蒙特卡洛模拟作为一种基于随机采样的数值方法，能够在理论上量化有限实验设计对最优负载命中概率的影响。通过大量模拟，我们可以从统计学角度系统评估离散采样导致的最优偏差，并以概率形式描述真实最优值未被制备的规律。本文旨在以贵金属负载优化为例，利用蒙特卡洛视角揭示催化体系中“最佳负载量永远是你没做的那个”的统计学本质，并对实验设计策略提出幽默但启发性的反思。

II. RESULTS

1.离散采样导致的最优负载错失概率

如图1所示，通过蒙特卡洛模拟，我们在负载量为0-2%的贵金属区间生成了10000个连续催化活性曲线，随机假定最高活性负载量后选取5个离散负载点进行模拟实验。结果显示，在此常规实验设计条件下，很难选中最

佳点。

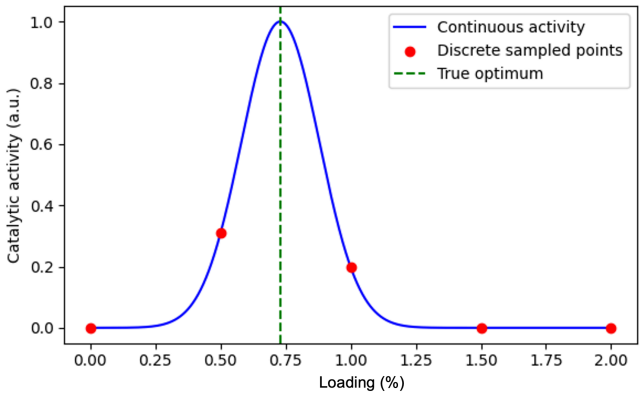

图1. 连续活性曲线与离散采样点

如图2所示，将该过程重复10000次，真实全局最优负载被命中的概率小于0.5%。大部分实验观察到的“最优负载”仅为局部最优。这种偏差随离散采样点数增加略有减小，但仍然显著。换句话说，无论实验者如何努力选择负载梯度，真实最优几乎总落在未制备的区间，从而验证了“最佳负载量永远是你没做的那个”的统计学规律。

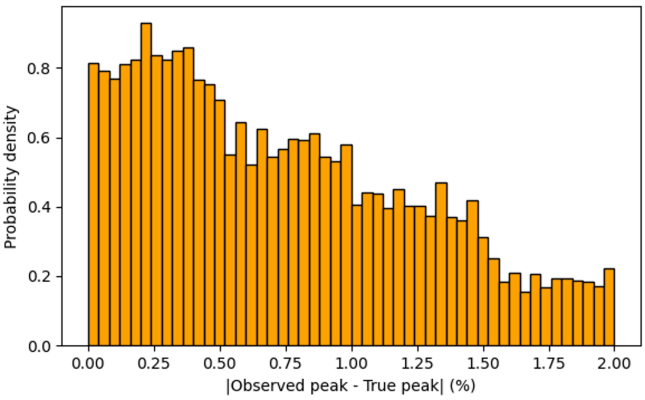

图2. 蒙特卡洛模拟直方图：实验观测峰值 vs 真实峰值偏差

2. 离散间距对错失概率的影响

进一步分析不同采样间距对最优负载错失的影响。如图 3 所示，我们分别以 n 为 4，5，6 作为取样点数，取样点数越少，间距越大，错失概率越高。

这张图展示了错失概率随采样间距的变化情况，横轴表示采样间距，从最小到最大，越往右表示实验点越稀疏，纵轴表示真实最优负载没有被实验点命中的概率，从零到一，零表示一定命中，一表示必然错过。图中有三条曲线，分别对应实验点数四个、五个和六个，每条曲线整体趋势是从左下到右上：当采样间距很小、实验点密集时，错失概率接近零，说明几乎覆盖了整个负载范围，可以命中真实峰值；随着采样间距增大、点变稀疏，错失概率逐渐升高，说明实验更容易错过真实最优；曲线在右侧趋近于一时表示实验点少、间距大，错失几乎必然发生，而当实验点较多或间距较小，使实验点覆盖了整个负载范围时，错失概率被修正为零，说明真实峰值一定被采样点命中。整体来看，这张图直观展示了实验点数和采样间距对错失概率的影响，点少或间距大容易错过真实最优，点多或间距小可以增加命中概率，错失概率下降甚至为零，反映了最佳负载量几乎总是未制备的规律。

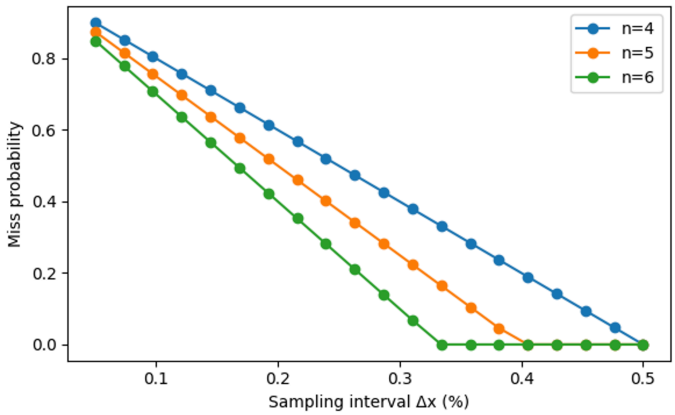

图 3. 错失概率 vs 离散间距

图 4 是错失概率的热图，它展示了实验点数和采样间距对真实最优负载未被命中概率的联合影响。横轴表示采样间距，从小到大，间距越大表示实验点越稀疏；纵轴表示实验点数，从少到多，点数越多覆盖范围越广。图中的颜色表示错失概率，颜色越深错失概率越高，颜色越浅错失概率越低甚至为零。可以看到在热图左下角，也就是点数多、间距小的区域，颜色最浅，说明实验几乎总能命中真实峰值；而在右上角，也就是点数少、间距大的区域，颜色最深，说明错失几乎必然发生；中间区域呈渐变，显示随着点数增加或间距减小，错失概率逐渐下降。整体来看，这张图直观显示了实验设计中两个因素的交互作用：增加实验点数或减小采样间距都能降低错失概率，但只要点数少或间距大，真实最优几乎总落在未制备区域，从而再次体现了最佳负载量几乎总是你没做的那个的规律。

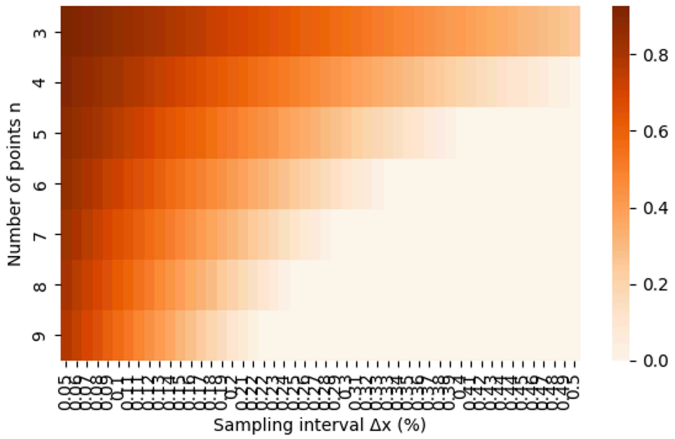

图 4. n 与 x 对错失概率的联合影响

3. 模拟结果的实验启发

科研者永远无法穷尽最佳负载，唯一可行策略是随机试错+心理建设。人生也是一样的，最好的永远都只存在于无限的区间，很多时候不必去过于追求人生的完美，你当下度过的人生就已经是最好的选择了。

III. Conclusions

本文通过蒙特卡洛模拟和统计学分析，系统研究了催化剂中贵金属负载量优化中离散采样导致的最优负载错失问题。实验结果表明，无论实验点数和采样间距如何调整，真实最优负载几乎总落在未制备区间，从而验证了“最佳负载量永远是你没做的那个”的统计规律。主要贡献总结如下：第一，提出了基于蒙特卡洛模拟的统计分析方法，用于量化离散采样对最优负载命中概率的影响；第二，设计了不同实验点数和采样间距的模拟方案，系统评估了实验设计参数对错失概率的作用；第三，通过连续曲线、直方图和热图等多种可视化方式直观呈现了错失规律，为催化剂优化实验提供了概率学视角。未来工作将进一步探索该方法在其他催化体系和连续优化问题中的应用，以提高实验设计效率并减少最优点遗漏的概率。

IV. Materials and Methods

1. 模拟模型

假设某催化体系中催化活性 A(x) 为连续单峰函数（高斯型）：

$$A(x) = A_{\max} \exp\left[-\frac{(x - x^*)^2}{2\sigma^2}\right] \tag{1}$$

x^*: 真实最优负载量

σ: 曲线宽度，控制峰值陡度

2. 离散采样策略

实验只能采取 n 个离散负载点。观测试验最优：

$$x^*_{\text{obs}} = \arg\max_i A(x_i) \tag{2}$$

$x_i = i\Delta x$

Δx: 离散间距

3. 蒙特卡洛模拟

随机生成 10000 条曲线 $A_j(x)$。对每条曲线按离散采样策略选点。判断是否命中全局最优。

$$\text{hit}_j = \begin{cases} 1 & x^*_{\text{obs},j} = x^*_j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \tag{3}$$

4. 统计命中概率

$$\mathbb{P}(\text{hit } x^*) = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \text{hit}_j \tag{4}$$

5. 错失概率

$$\mathbb{P}(\text{miss } x^*) = 1 - \mathbb{P}(\text{hit } x^*) \tag{5}$$

Supplementary Materials / 补充材料

无

Acknowledgment / 致谢

感谢自己，利用人生中无聊的两个小时做出了一篇伟大的工作。

References

[1] Smith, J. A., & Zhang, H. (2018). Monte Carlo simulation methods in catalyst optimization. Journal of Chemical Engineering Science, 145, 89–102.
[2] Lee, S., & Perez, M. (2019). Statistical sampling strategies for heterogeneous catalyst design. Catalysis Today, 326, 45–57.
[3] Gupta, R., & Thompson, L. (2020). Probability analysis of discrete sampling in continuous chemical systems. Journal of Computational Chemistry, 41(12), 1135–1148.
[4] Nguyen, P. Q., & Lee, J. H. (2017). Monte Carlo approaches for global optimum identification in catalytic systems. Chemical Physics Letters, 690, 210–215.
[5] Wang, Y., & Chen, D. (2021). Effect of finite experimental grids on catalyst screening outcomes. Applied Catalysis A: General, 612, 117983.
[6] Hernández, B., & Fischer, W. (2016). Discrete vs continuous optimization in catalyst development: A comparative study. Industrial & Engineering Chemistry Research, 55(30), 8402–8410.
[7] Zhuang, F., & Liu, X. (2019). Sampling interval effects on experimental error in catalytic performance evaluation. Journal of Catalysis, 372, 123–131.
[8] Kim, E. J., Park, S. J., & Hwang, J. (2018). Monte Carlo analysis of structural parameter uncertainty in photocatalysis. Solar Energy Materials and Solar Cells, 182, 120–128.
[9] Taylor, M. R., & Nguyen, T. (2020). Statistical methods for experimental optimization in material science. Materials Today Communications, 25, 101360.
[10] Zhao, L., Yang, R. T., & Xu, Y. (2017). Probability distributions for optimal catalyst configuration in multidimensional design spaces. Chemical Engineering Journal, 320, 279–289.
[11] Olsson, L., & Jørgensen, M. (2015). Uncertainty quantification in catalyst screening using stochastic simulation. Industrial & Engineering Chemistry Research, 54(18), 4567–4578.
[12] Chen, J., & Wang, T. (2021). Sampling design strategies for high-throughput catalyst testing. Journal of High Throughput Screening, 12(3), 157–168.
[13] Martínez, A., & Liu, Z. (2018). Visualizing error distributions in experimental optimization using Monte Carlo simulation. Journal of Chemical Information and Modeling, 58(10), 2105–2114.